

A chuva muda a safra antes de mudar o boletim.

A SERIEMA opera esse intervalo: transforma um choque climático local em posição sobre ações do agro.

POR QUE SERIEMA

Ave do Cerrado, a seriema é conhecida pelo canto que, na tradição rural, anuncia chuva. O robô herda essa atenção ao clima: reúne sinais climáticos dispersos e os leva até a carteira.



SERIEMA

A IDEIA EM UMA LEITURA

A JANELA INVESTIGADA

O choque climático já ocorreu quando entra no modelo.

Investigamos se observações locais podem virar um sinal por empresa antes que a revisão nacional consolide essa informação.

O DESTINO É A BOLSA

sinal por empresa → posição em ações

+16,97%

líquido nominal fora da amostra

o livre de risco rendeu +63,31% · leitura completa na página 4

Chuva pública só vira sinal quando encontra geografia, fenologia e exposição de empresa



CHUVA

Quanta chuva caiu em cada pedaço do país, dia a dia.

CHIRPS · satélite + estações
· células de ~5 km · versão preliminar e definitiva arquivadas à parte



GEOGRAFIA

Só onde de fato se planta — e cada município pesa o quanto produz.

Malha IBGE · 2.632 municípios
· 109.996 células · peso pela produção da PAM já divulgada



FENOLOGIA

Só quando a chuva decide a safra: a fase em que a planta enche o grão.

Soja entre dez e mar · milho 2ª entre mar e mai · datas fixas por estado, definidas antes de qualquer teste



CHOQUE

Choveu mais ou menos que o normal daquele lugar naquela época?

Desvio em relação à média histórica do mesmo trecho de calendário · no mínimo dez safras anteriores



EMPRESA

Quanto do resultado de cada empresa depende dessas lavouras.

Entra quem planta ou compra a lavoura com exposição direta declarada em balanço · 17 indiretos vetados · materialidade em três níveis dosa o sinal



POSIÇÃO

Quem perde entra vendido; quem não perde, comprado — em partes iguais.

Dollar-neutral · teto de 0,40 por grão e 0,15 na cana · entra no fechamento do dia seguinte e é refeita a cada 21 pregões, cerca de um mês

as quatro primeiras etapas devolvem um número por cultura e estado — quem planta perde volume, e o preço não compensa; e esse número antecipa a revisão de safra da CONAB $\beta - 0,0672 \cdot t - 5,96 \cdot N 729 \cdot 8$ safras (2017/18–2024/25) quem compra o grão não leva esse dano.

ONDE ESTÁ A INEFICIÊNCIA

● a chuva cai na janela ————— ● nós medimos o desvio ————— ○ a CONAB publica a revisão

A ineficiência não é prever o clima: a informação física já existe, espalhada em milhares de células, semanas antes de virar um número nacional.

Nenhuma das seis etapas é opinião: cada uma é uma regra fixa. Toda tabela entra pela data em que ficou pública, e climatologia e pesos de produção usam apenas safras já encerradas naquele instante.

Fontes: CHIRPS (chuva) · CONAB (safra e pesos) · IBGE/PAM (geografia e produção) · B3/COTAHIST (preços e universo, inclusive de empresas já deslistadas) · balanços CVM e SEC (exposição).



O resultado só foi aberto depois que o teste estava fechado.

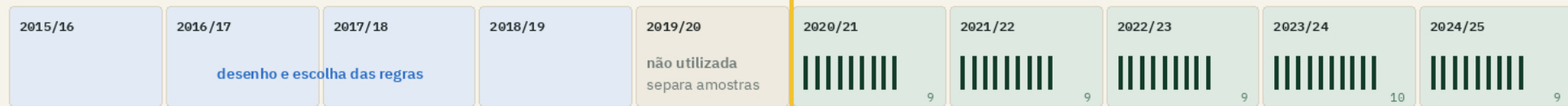
Desenvolvimento separado, uma safra de transição não utilizada e cinco safras fora da amostra sob o mesmo contrato.

DESENVOLVIMENTO · 4 SAFRAS

TRANSIÇÃO

CONTRATO CONGELADO

AVALIAÇÃO FINAL · 5 SAFRAS · 46 DECISÕES



desenvolvimento separado da avaliação final

46 decisões operacionais · 5 safras como unidades de evidência

UMA ÚNICA TENTATIVA FINAL

fixos: sinal · empresas · pesos · execução · custos · métricas + comparação final

SÓ O QUE JÁ EXISTIA

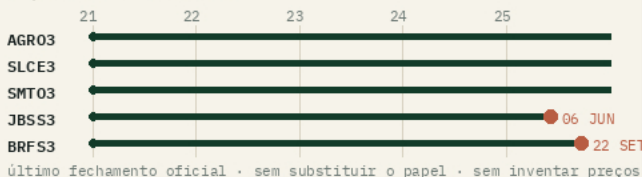
Cada decisão usa somente a informação que já estava pública.



cerca de um mês · posições sem sobreposição
data em que ficou pública · versão histórica preservada

O MERCADO DA ÉPOCA

Usamos os papéis que existiam em cada data, inclusive os que depois saíram da bolsa.



UMA ORDEM QUE CABE

A ordem respeita limites de liquidez e incorpora as fricções estimadas da execução.



taxas · corretagem · diferença de execução
impacto · aluguel
custo do aluguel estimado · mínimo de 5% a.a.

Sem preço ou os dois lados elegíveis, a posição não abre; ausência nunca vira preenchimento artificial.
Fontes do desenho: especificação operacional congelada · B3/COTAHIST · eventos societários oficiais · arquivos finais da avaliação.

O sinal passou. A carteira ganhou — mas o caixa ganhou mais.

Em cinco safras fora da amostra, o teste primário passou e a carteira terminou positiva após custos; o retorno, porém, não remunerou o risco frente ao benchmark livre de risco.

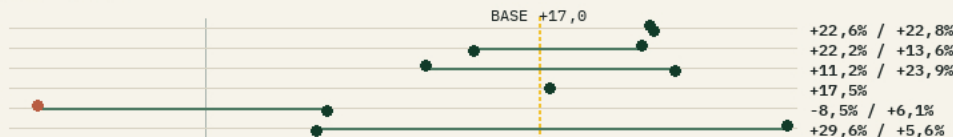
CRESCIMENTO DE R\$ 500 MIL · BENCHMARK: DI SWAP 30 DIAS (NEFIN)

SERIEMA · R\$ 584,9 mil · +16,97% LIVRE DE RISCO LOCAL · R\$ 816,5 mil · +63,31%



SENSIBILIDADE · RETORNO LÍQUIDO

ADTV 4 / 12 MI
CAP CANA ,10 / ,20
CAP GRÃO ,30 / ,50
HOLDING 10
LAG 14 / 21 DIAS
CUSTO ZERO / 2x



8 das 9 variações de parâmetro seguem positivas; o timing não é monotônico — lag 14 inverte, lag 21 reduz.

-20,92%

drawdown máximo · queda desde o pico

2 DE 5

safras com retorno positivo

Evidência do sinal não é evidência de habilidade: o Sharpe de excesso contra o livre de risco foi -0,50.

Nem sem custos a carteira alcança o caixa: custo zero rende +29,6% contra +63,3% do livre de risco. Sensibilidades pós-selo são diagnósticas, não regra nova.

A RÉGUA PRÉ-REGISTRADA

cada degrau exige o anterior + uma condição nova



01 P&L OOS POSITIVO

Terminou acima do capital inicial após custos.

+ TESTE PRIMÁRIO



02 EVIDÊNCIA OOS DA ESTRATÉGIA

Score maior veio com retorno relativo maior.

sign-flip exato por safra · 32 estados
p 0,0625 < α 0,10 unilateral pré-registrado

+ CONTROLES



03 ALPHA CLIMÁTICO

O retorno incremental não apareceu após os controles.

spanning · fatores + câmbio + commodities + El Niño/La Niña
t -1,03 · p 0,848 · NÃO PASSOU



PLACEBO GEOGRÁFICO · p 0,5625

Sem produção agrícola, o efeito desapareceu.

67%

do P&L bruto veio de BRFS3



SERIEMA

Usamos IA para ampliar o que podíamos testar — não para terceirizar o que devíamos decidir.

USO CONCRETO

60

ARQUIVOS

executáveis sob hash

582

TESTES

de software, pré-holdout

12

ARTEFATOS

publicados pós-selo

CONSTRUIR

O rigor virou código executável.

A execução era indivisível: qualquer alteração quebrava o hash. No teste do lag de 14 dias, a IA pegou o cache que devolveria o resultado-base; o time revisou a correção antes do holdout.

60 ARQUIVOS SOB HASH · 12 SAÍDAS ATÔMICAS

A IA evitou uma análise contaminada; o time revisou e repetiu a baseline.

RECUSAR

A elegância enganou a IA duas vezes.

Rumo e spread soja-milho pareciam veículos melhores. O time exigiu prova exaustiva; a IA respondeu mapeando ferrovia, porto, hidrovia, basis, crush e insumos contra cinco filtros — sem retornos.

8 CANAIS × 5 FILTROS · 0 INCLUSÕES OPORTUNISTAS

Capacidade matou a logística; o canal de preço matou o spread.

IA EXPLOROU · PROPÔS · IMPLEMENTOU · AUDITOU

CONSTRUIU IA + TIME

TIME ESCOLHEU · CONGELOU · REVISOU · CONCLUIU

A informação existe. Agora ela precisa pagar o risco.

O sinal merece continuar. A carteira, ainda não.

O próximo ciclo não aumenta o mesmo backtest; muda a pergunta.

TRÊS PRÓXIMOS EXPERIMENTOS

1

SEPARAR O LOCAL DO NACIONAL

Remover o componente comum e negociar o resíduo geográfico por empresa. Ataca placebo espacial e beta setorial.

2

TORNAR A EXPOSIÇÃO VIVA

Atualizar geografia, mix, produção própria, hedge e insumos com documentos CVM/SEC point-in-time.

3

OPERAR O EVENTO, NÃO O CALENDÁRIO

Trocar 21 pregões por janelas pré-registradas entre anomalia, nowcast, CONAB e dissipação.

A EVIDÊNCIA NOVA DECIDE O PRODUTO

O próximo selo escolhe o destino da SERIEMA, não uma narrativa.

NOVO DESENHO = NOVO HOLDOUT · 2020-25 NÃO VOLTA A SER PROVA

ALPHA

→ CAPITAL

SÓ MECANISMO

→ OVERLAY DE RISCO

NENHUM

→ ENCERRAR

